

컴퓨터과학 종합설계: 개념설계보고서

기술개발 과제	시니어·만성질환자 복약관리 AI 에이전트 서비스 (AI Agent Service for Medication Management for Senior · Chronic Patients)				
	과제팀 이름		등지	지도교수	이경재
개발기간	2026년 3월 ~ 2026년 6월 (총 4개월)				
개발소요비용	총액	4,000 (천원)	학교부담금	4,000 천원	
			과제팀부담금	0 천원	
과제팀 구성원	이름	박도현	정구홍	조우현	최진영
	사진				
	학번	2021920027	2020920055	2022280075	2022920062
	연락처	010-3139-7620	010-9844-0621	010-6270-8914	010-9041-3008

컴퓨터과학종합설계 과제를 성실히 수행하고자 과제 제안서를 제출합니다.

2026년 4월 16일

과제 수행자1 : 박도현 (인)

과제 수행자2 : 정구홍 (인)

과제 수행자3 : 조우현 (인)

과제 수행자4 : 최진영 (인)

지도교수 : 이경재 (인)

서울시립대학교 컴퓨터과학부 귀중

1. 개발 과제의 요약

본 과제는 시니어 및 만성질환자의 낮은 복약 순응도 문제를 해결하고, 보호자의 원격 관리 부담을 최소화하기 위한 '시니어·만성질환 환자 맞춤형 복약관리 AI 에이전트 서비스(빠약이)' 개발을 목표로 한다. 기존 복약 관리 애플리케이션이 지닌 텍스트 위주의 복잡한 수동 입력 방식과 단순 알림으로 인한 알림 피로도의 한계를 극복하기 위해, 본 시스템은 다음과 같은 차별화된 지능형 기술을 단일 애플리케이션 내에 통합 구현한다.

◇ **동적 맞춤형 UI 및 클라우드 네이티브 보안 아키텍처:** React Native와 Zustand 상태 관리를 활용하여, 단일 앱 내에서 로그인된 사용자 역할(시니어/보호자)에 따라 최적화된 UI/UX 화면으로 동적 분기된다. 백엔드는 안정성이 검증된 Java 21 기반의 Spring Boot 3.5.3과 MySQL 8.4.5를 채택하여 RESTful API 서버를 구축하였다. 특히, 민감한 처방전 이미지는 서버를 거치지 않고 Presigned URL(5분 만료) 방식을 통해 클라우드 스토리지(NCP Object Storage)로 직접 업로드하도록 설계하여 백엔드 병목을 방지하고 보안성을 극대화했다.

◇ **시니어 주도적 복약 관리 (비동기 처방전 파싱 및 MCP 기반 DUR 검증):** 처방전 촬영 시 Naver Clova OCR을 통해 텍스트와 좌표(X, Y)를 추출하며, Y축 병합 알고리즘을 거친 데이터를 경량화 모델인 GPT-5.4-nano를 활용해 투약 정보로 정형화(JSON)한다. 무거운 연산으로 인한 앱 타임아웃을 방지하기 위해 HTTP 202 응답 기반의 비동기 큐잉(Job Queue) 처리를 적용하였다. 추출된 데이터는 MCP(Model Context Protocol) 기반 자율형 에이전트가 건강보험심사평가원 DUR 공공 API를 자율적으로 호출하여 병용/연령 금기 사항을 사전에 경고한다.

◇ **시니어 능동적 참여 유도 (객체 인식 및 멀티모달 대화형 AI):** 시니어의 복약 인증 시, Vision LLM(GPT-5.4-mini) API를 통해 이미지 내 알약의 개수를 정확히 추출하고 DB에 저장된 1일 예상 복용량과 대조하여 복약을 인증한다. 또한 whisper-1 (ko) 모델(STT) 및 TTS-1을 결합한 대화형 AI 에이전트 '빠약이' 캐릭터를 통해 음성 상호작용을 지원하며, 연속 복약(Streak) 달성 시 가상 재화(알) 보상을 제공하는 게이미피케이션으로 자발적인 복약 습관 형성을 유도한다.

◇ **가족 안전망 구축 (다중 계층 스케줄링):** Spring Boot 스케줄러와 Firebase Cloud Messaging (FCM)을 결합하여, 시니어의 식사 시간에 맞춘 복약 알림을 발송한다. 미복용 상황이 30분을 초과할 경우 보호자에게 즉각적인 이상 탐지 긴급 알림을 발송함으로써 독고사 방지 및 가족 간 연결성을 강화하는 신뢰성 높은 디지털 헬스케어 플랫폼을 완성한다.

2. 설계사양

가. 제품 요구사항

본 시스템은 객체지향 설계 원칙에 따라 애플리케이션 내외부에서 상호작용하는 모든 능동적 주체 (Actor)를 식별하고 고유 식별자(ID)를 부여하였다. 액터는 서비스를 직접 이용하는 시니어, 보호자와 전체 시스템의 비즈니스 로직 및 외부 AI/인프라 연동을 총괄하는 관리자로 명확히 구분된다.

1. 액터(Actor) 정의 및 상세 명세

액터 ID	액터명	상세 역할 및 시스템 내 상호작용 정의 (빠약이 핵심 기술 반영)
AC001	시니어 (Senior)	[특성] 빠약이 서비스의 핵심 수혜자이자 복약 주체. 디지털 기기 조작 (타이핑 등)의 복잡성을 최소화하고 직관적인 UX가 요구되는 타깃 그룹 [상세 역할] ① 비전 기반 복약 인증: 별도의 복잡한 텍스트 입력 없이 복용할 알약을 스마트폰 카메라로 촬영한다. Vision LLM(GPT-5.4-mini)의 객체 인식 기술로 추출된 수량을 시스템이 자동 판별하여 1일 복용량과 대조해 복약 적합성을 검증한다. ② 멀티모달 대화형 AI 상호작용: whisper-1 (ko) 모델(STT)와 TTS-1 모듈을 통해 캐릭터 '빠약이'와 음성으로 대화하며 복약 안내를 받고 정서적 교감을 나눈다. ③ 리워드 수혜: 연속 복약(Streak) 성공 시 부여되는 가상 재화 (알/Egg) 보상을 획득하여 능동적인 복약 습관을 형성한다. ④ 주도적 복약 등록 및 보안 업로드: 처방전 및 약 봉투를 직접 촬영하여 복약 일정을 주도적으로 등록한다. 이때 서버 부하와 민감정보 유출을 방지하기 위해 Presigned URL(5분 만료)을 발급받아 클라우드 스토리지(NCP Object Storage)로 이미지를 안전하게 직접 업로드한다.
AC002	보호자	[특성] 시니어의 복약을 원격으로 관리하고 이상 징후를 모니터링하는 주체. 바쁜 일상 속에서 최소한의 조작으로 정확한 일정을 등록하고 관리하길 원한다. [상세 역할] ① 복약 일정 모니터링 및 보조: 시니어가 등록한 처방전 정보 (AI 파싱 JSON 결과)를 실시간으로 확인하고, 파싱 오류나 DUR 금기 경고 발생 시 최종 승인 및 조율을 돕는다. ② 다중 계층 안전망 모니터링: 등록 시 심사평가원 DUR 기준

		금기 약물 경고를 사전 확인하며, 시니어의 미복용 상황이 30분 이상 지속될 시 백엔드 스케줄러가 발송하는 긴급 이상 탐지 푸시 알림(FCM)을 수신하고 대처한다.
		③ 계정 연동 : 보호자 앱에서 고유 연동 코드를 생성 및 표출하여 시니어와의 계정 매칭을 준비한다.
AC003	빠약이 통합 서버	[상세 역할] ① 통합 비즈니스 로직 제어 및 전처리: 내부적으로 Y축 병합 알고리즘을 수행하고, Presigned URL 발급 등 데이터 무결성을 관리하며 외부 AI(AC005)로 넘길 데이터를 전처리한다. ② 인프라 통신 및 MCP 스케줄링 통괄: OCR(텍스트 추출), DUR(금기 검증), FCM(푸시 알림) 등의 인프라 API를 직접 호출하여 통합 제어한다. 또한 외부 AI가 필요에 따라 식약처 도구 등을 자율적으로 호출할 수 있도록 MCP 환경을 제공한다. ③ 비동기 작업 큐 관리: 무거운 외부 통신 시 앱이 멈추지 않도록 HTTP 202 응답 기반의 백그라운드 큐잉(Job Queue)과 트랜잭션을 철저히 관리한다.
AC004	외부 인증 서비스	카카오 OAuth 서버. 빠약이 시스템을 대신하여 사용자의 소셜 로그인 및 1차 자격 증명을 전담한다.
AC005	외부 AI 서비스	멀티모달 LLM (GPT-4o-mini, GPT-5.4-nano, GPT-5.4-mini, whisper-1 (ko)). 빠약이 서버(AC003)의 요청을 받아 비정형 텍스트의 JSON 정형화 및 알약 객체 인식(수량 추출), STT/TTS 변환 등 무거운 AI 추론을 전담하여 반환한다.

2. 기능 요구사항 및 예외 처리 명세

기능 ID	관련 액터	주요 기능 (도메인)	세부 기능 명세 및 예외 처리 로직 (Exception Handling)	D/W
FR-01	AC001, AC002, AC003, AC004	역할별 동적 UI 분기 (Auth / User)	- 외부 인증 서비스(AC004)를 통한 카카오 OAuth 기반 소셜 로그인 자격 검증 및 빠약이 통합 서버(AC003)의 자체 JWT 발급 (/api/v1/auth/kakao)을 수행함. [세부] 외부 인증 서비스(AC004)의 Kakao OAuth 및 JWKS 캐싱 기반 자격 검증을 거쳐 자체 JWT를 발급함. 가입 시 선택한 역할에 따라 Zustand 전역 상태를 업데이트하여 시니어/보호자 네비게이션 스택을 독립적으로 렌더링함.	D

			- [예외] Access Token 만료 시 Interceptor를 통해 Refresh Token으로 자동 갱신.	
FR-02	AC001, AC002, AC003	시니어-보호자 연동	- [세부] 시니어(AC001)가 앱 내에서 보호자(AC002)가 생성한 고유 코드를 입력하면, 서버가 일대일/일대다 계정 매칭을 수행함. - [예외] Brute-force 공격 방지를 위해 유효하지 않은 연동 코드 5회 연속 입력 시 30분간 입력 차단 조치.	D
FR-03	AC001, AC002, AC003, AC005	처방전 보안 업로드 및 비동기 파싱	- [보안] 시니어가 촬영한 처방전의 주민번호 등 민감정보를 앱 단에서 1차 로컬 마스킹 처리함. 이후 NCP Object Storage용 Presigned URL(5분 TTL)을 발급받아 서버를 거치지 않고 직접(PUT) 업로드함. - [비동기] 무거운 연산 타임아웃을 방지하기 위해 통합 서버는 HTTP 202 Accepted를 즉시 반환하고 백그라운드 Job Queue로 작업을 위임함.	D
FR-04	AC003, AC005	Y축 병합 및 LLM 정형화	- [세부] OCR 원시 텍스트 중 Y좌표 오차가 미미한 텍스트들을 줄(Line) 단위로 자체 논리 병합하여 전처리함. 이후 병합된 데이터를 GPT-5.4-nano 모델에 주입하여 약품명, 용법 등을 JSON 구조로 정확히 추출받음.	D
FR-05	AC001, AC002, AC003	MCP 기반 DUR 점검 및 최종 검수 강제	- [세부] 추출된 약품명을 바탕으로 MCP 환경 내에서 심평원 DUR API를 호출하여 금기 약물을 점검함. - [예외 및 법적 방어] 인공지능 환각 및 의료법 위반 리스크를 차단하기 위해, 파싱 결과는 즉시 반영되지 않으며 사용자(보호자/시니어)가 실제 처방전과 대조하여 '최종 승인'을 누르도록 UI적으로 강제함.	D
FR-06	AC001, AC003, AC005	비전 AI 기반 알약 객체 카운팅	- [세부] 시니어의 복약 카메라 촬영 후 통합 서버가 Vision LLM(GPT-5.4-mini)을 호출하여 이미지 내 알약 개수를 식별하고, DB의 예상 복용량과 일치할 경우 복약 완료로 판정함. - [예외 - 재촬영 유도] 알약 겹침이나 수량 불일치 시 뼈약이 TTS로 재촬영 안내를 송출하며, 3회 실패 시 보호자에게 에스컬레	D

			이션(최종 확인 요청) 알림을 발송함.	
			- [예외 - 보호자 에스컬레이션] 3회 이상 수량 불일치가 발생할 경우, 통합 서버(AC003)가 보호자(AC002)에게 '복약 수량 이상 탐지' 푸시 알림을 발송하여 최종 확인을 요청함.	
FR-07	AC001, AC002, AC003	다중 계층 안전망 알림 (FCM)	- [세부] 통합 서버의 Spring Scheduler(분 단위 주기)가 식사 슬롯에 맞춰 정규 복약 안내 푸시(FCM)를 시니어 기기로 발송함. - [안전망] 알림 발송 후 30분 초과 시까지 미복용(로그 없음) 상태일 경우, 보호자에게 즉각 긴급 이상 탐지 푸시를 발송함.	D
FR-08	AC001, AC003, AC005	빠약이 멀티모달 상호 작용	- [세부] 복약 완료 시점이나 시니어의 질의 응답 시 Whisper-1 (ko) 모델(STT) 및 TTS-1 모델을 제어하여 빠약이 캐릭터의 음성 피드백과 칭찬 애니메이션을 송출함.	W
FR-09	AC001, AC003	복약 Streak 보상 시스템	- [세부] 당일 연속 복약 달성(Streak) 확인 시 카운트를 증가시키고 앱 내 가상 재화인 '알'을 보상으로 지급하여 자발적 복약 동기를 부여함.	W

3. 유스케이스(Use Case) 상세 정의서

[1] 유저 인증 및 계정 관리 도메인 (Auth & User)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_U01	통합 회원가입 (카카오 및 인앱 로컬)	AC001, AC002, AC003, AC004	- [설명] 앱 최초 실행 시 외부 인증 서비스(AC004)를 통한 카카오 연동(JWKS 캐싱 검증) 또는 인앱 로컬 회원가입(아이디/비밀번호)을 통해 신규 회원으로 등록한다. 로컬 가입 시 비밀번호는 통합 서버(AC003)에서 안전하게 단방향 암호화(Bcrypt 등)되어 DB에 저장된다. - [예외-네트워크] 통신 불안정으로 서버 응답 지연 시 타임아웃 처리 및 안내 문구를 노출한다.	높음
UC_U02	통합 로그인 및 JWT 발급	AC001, AC002,	- [설명] 기존 회원이 카카오 계정 또는 인앱 자체 계정으로 로그인 요청 시, 통합 서버	높음

		AC003, AC004	(AC003)가 자격 증명을 거쳐 자체 Access/Refresh Token을 발급한다. - [예외-토큰만료] 서비스 이용 중 Access Token 만료 시, Interceptor가 Refresh Token을 사용해 백그라운드에서 토큰을 자동 재발급(Silent Refresh)한다. - [예외-인증실패] 로컬 로그인 시 비밀번호가 틀릴 경우 "아이디 또는 비밀번호를 확인해주세요" 경고를 노출한다.	
UC_U03	로그아웃	AC001, AC002, AC003	- [설명] 사용자가 로그아웃을 요청하면 클라이언트의 토큰(Zustand, AsyncStorage)을 파기하고, 서버 단의 세션/리프레시 토큰을 무효화(Redis 등)한다.	보통
UC_U04	계정 탈퇴	AC001, AC002, AC003	- [설명] 계정 탈퇴 요청 시 즉시 삭제하지 않고 isActive=false로 상태를 변경하여 30일간 보관한다. - [예외-연동계정] 보호자가 탈퇴할 경우, 연동된 시니어 앱에 "보호자의 연결이 해제되었습니다"라는 FCM 알림을 발송한다.	보통
UC_U05	초기 온보딩 프로필 설정	AC001, AC002, AC003	- [설명] 로그인 직후 프로필 API를 호출하여 역할, 닉네임, 성별, 알림 수신 동의 여부를 DB에 저장한다. - [예외-유효성] 필수 값 누락 시 "사용 목적을 선택해주세요" 경고 노출 및 다음 단계 진입을 차단한다.	높음
UC_U06	계정 프로필 정보 수정	AC001, AC002, AC003	- [설명] 앱 내 마이페이지에서 닉네임 변경 및 푸시 알림 수신 여부(DUR 경고, 복약 알림 등)를 동적으로 수정하여 통합 서버(AC003)에 동기화한다.	낮음
UC_U07	시니어 연동 코드 조회	AC001, AC002, AC003	- [설명] 보호자(AC002)가 온보딩을 완료하면, 통합 서버(AC003)가 생성한 6자리의 고유 연동 코드를 보호자 화면에 크게 렌더링한다.	높음
UC_U08	보호자의 시니어 계정 연동	AC001, AC002, AC003	- [설명] 시니어(AC001)가 보호자(AC002) 화면에 표시된 코드를 입력하여 계정 매칭을 수행한다. - [예외-무차별대입] 유효하지 않은 코드 5회	높음

			연속 입력 시, 보안을 위해 해당 계정의 연동 시도를 30분간 강제 차단한다.	
UC_U09	연결된 시니어 목록 조회	AC002, AC003	- [설명] 보호자가 로그인 시 자신이 관리 중인 시니어 목록(1:N 지원)을 배열로 받아와 대시보드에 렌더링한다.	높음
UC_U10	시니어 연동 해제	AC002, AC003	- [설명] 보호자가 특정 시니어와의 관리 관계를 끊기 위해 API를 호출하며, 연결이 해제되면 양측 앱에 상태 변경을 알린다.	보통
UC_U11	비밀번호 찾기(변경)	AC001, AC002, AC003	- [설명] 인앱 로컬 계정으로 로그인한 사용자가 마이페이지에서 기존 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하여 변경을 요청한다. 통합 서버(AC003)는 인증 토큰과 기존 비밀번호 일치 여부를 확인 후 변경 사항을 DB에 암호화하여 갱신한다. - [예외-불일치/유효성] 기존 비밀번호가 일치하지 않거나, 새 비밀번호가 보안 정책(길이, 특수문자 등)에 맞지 않을 경우 변경을 차단하고 경고 문구를 노출한다.	보통

[2] 처방전 파싱 및 약품 관리 도메인 (OCR & Medicine)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_P01	처방전 이미지 로컬 마스킹 및 업로드	AC001, AC003	- [설명] 시니어(AC001)가 처방전을 촬영하면, 클라이언트 단에서 정규표현식을 통해 민감 정보를 1차 로컬 마스킹한다. 이후 통합 서버로부터 Presigned URL(5분 TTL)을 발급받아 클라우드 스토리지(NCP)에 이미지 객체를 직접 업로드(PUT)하여 서버 병목과 개인정보 유출을 방지한다. - [예외-확장자/용량] 포맷 오류나 10MB 초과 시 업로드 차단 팝업을 노출한다.	높음
UC_P02	처방전 비동기 분석 요청	AC001, AC003	- [설명] 분석 요청 시, 통합 서버(AC003)는 무거운 연산으로 인한 타임아웃을 막기 위해 HTTP 202 Accepted와 parseJobId를 즉시 반환하고 백그라운드 큐에 작업을 등록한다.	높음
UC_P03	Y축 병합 전처리 및 LLM 정형화	AC003, AC005	- [설명] 통합 서버가 내부 인프라(Clova OCR)를 호출해 추출한 좌표 기반 'Y축 병합 전처리'를 수행한다. 이후 외부 AI 서비	높음

			스의 GPT-5.4-nano 모델 프롬프트에 주입하여 약품 정보를 JSON으로 정형화한다. - [예외-인식불량] 신뢰도 미달 시 Job 상태를 'FAILED'로 기록하고 TTS로 재촬영을 안내하며, 3회 실패 시 보호자에게 대리 등록을 요청한다.	
UC_P04	처방전 분석 결과 폴링 조회	AC001, AC003	- [설명] 클라이언트 앱은 parseJobId를 이용해 서버에 결과를 주기적으로 폴링 요청하고 완료 시 추출된 약품 배열을 화면에 렌더링한다. - [예외-지연] 파싱 10초 초과 지연 시 안내 문구를 노출한다.	높음
UC_P05	검수 강제화 및 처방전 상태 업데이트	AC001, AC002, AC003	- [설명 및 법적 방어] AI 환각 리스크를 차단하기 위해 파싱 결과를 즉시 확정하지 않고, 보호자(또는 시니어)가 원본 이미지와 직접 대조하여 최종 승인(CONFIRMED)하도록 사용자 확인 UI를 강제한다.	높음
UC_P06	MCP 기반 DUR 금기 약물 점검	AC002, AC003	- [설명] 통합 서버는 MCP 환경을 통해 심평원 DUR API를 호출(24시간 TTL DB 캐시 연동)하여 연령/병용 금기를 확인한다. - [예외-명칭불일치] Fuzzy Matching 알고리즘으로 가장 유사한 약품 3개를 노출하여 수동 선택을 유도한다.	높음
UC_P07	신규 약품 데이터 등록	AC002, AC003	- [설명] DUR 검증 및 사용자 최종 검수가 끝난 약품 데이터(약 이름, 총 수량, DUR 경고 등)를 DB에 최종 등록한다.	높음
UC_P08	연결 약 목록 및 상세 조회	AC001, AC002, AC003	- [설명] 현재 복용 중인 약 목록을 조회하고, 특정 약 상세 클릭 시 남은 수량과 세부 주의사항을 조회한다.	보통

[3] 비전 AI 인증 및 알림/보상 도메인 (Vision, Schedule & Gamification)

ID	유스케이스명	관련 액터	설명 및 예외/대안 흐름	우선순위
UC_V01	정규 복약 알림 수신 (FCM)	AC001, AC003	- [설명] 통합 서버(AC003)의 분 단위 Spring Scheduler가 트리거되어, 식사 슬롯에 맞춰 시니어 기기로 1차 복약 안내 푸시를 발송한다.	높음
UC_V02	카메라 활성화 및 UX 가이드	AC001	- [설명] 시복약 알림 터치 시 카메라가 활성화되며 "알약을 겹치지 않게 바닥에 펼쳐주	높음

	송출		세요"라는 UX 및 음성 안내를 제공한다. - [예외-조도불량] 3초 이상 랜드마크 추출 실패 시 "주변을 더 밝게 해주세요"라는 TTS 안내를 송출한다.	
UC_V03	비전 AI 알약 수량 추출	AC001, AC003, AC005	- [설명] 촬영된 이미지를 통합 서버로 전송하고, 외부 AI 서비스의 Vision LLM (GPT-5.4-mini)을 호출하여 프롬프트 엔지니어링을 통해 이미지 내 총 알약 개수 (Count)를 숫자로 반환받는다.	높음
UC_V04	추출 수량 정합성 검증	AC001, AC003	- [설명] 반환받은 알약 개수를 DB의 예상 복용량과 대조하여 일치 시 복약 최종 승인 (DONE) 처리한다. 불일치 시 겹침/수량 부족 등을 판별해 보호자 에스컬레이션을 가동한다.	높음
UC_S01	다중 계층 안전망 가동 (미복용 탐지)	AC002, AC003	- [설명] 1차 복약 알림 후 30분이 초과할 때까지 복약 완료 로그가 없으면, 백엔드 스케줄러가 보호자(AC002)에게 즉각 긴급 지연 알림(FCM)을 발송한다.	높음
UC_S02	기기 오프라인 및 단절 감지	AC002, AC003	- [설명] FCM 발송 시 토큰이 유효하지 않거나 장기 미접속(네트워크 단절) 시, 토큰을 비활성화하고 보호자에게 '연결 끊김 경고'를 대체 발송한다.	보통
UC_G01	멀티모달 뼈약이 상호작용 (TTS) 연속	AC001, AC003	- [설명] 복약 완료 시 외부 TTS-1 모델을 통해 뼈약이 캐릭터가 칭찬 음성을 송출하고 기쁨 애니메이션을 렌더링한다.	선택 W
UC_G02	복약(Streak) 보상 지급	AC001, AC003	- [설명] 당일 설정된 복약 일정 100% 완료 시 서버가 Streak 카운트를 증가시키고 가상 재화(알)를 DB에 업데이트한다.	선택 W
UC_G03	대화형 약품 정보 질의응답 (STT)	AC001, AC003, AC005	- [설명] 시니어가 마이크로 질문 시 whisper-1 (ko) 모델(STT)로 텍스트 변환 후, MCP 기반 자율 에이전트(GPT-4o-mini)가 식약처 도구를 호출해 복용 정보를 추출하고 TTS-1으로 답변한다.	선택 W

나. 평가 내용

본 과제는 구현된 시스템이 요구사항(기능적/비기능적)을 완벽히 충족하는지 객관적으로 검증하기 위해, 소프트웨어 공학의 테스트 기준에 기반한 핵심 평가 항목과 정량적/정성적 검증 시나리오를 아래와 같이 수립하였다.

1. 핵심 평가 항목 및 목표치

평가 항목	관련 UC	평가 및 검증 방법 (테스트 시나리오)	개발 목표치
비전 AI 복약 인식 정확도 검증	UC_V03, UC_V04	- [테스트 환경] 실제 시니어의 복약 환경을 모사하여 알약 겹침(Overlap)이 포함된 샘플 50장을 대상으로 Vision LLM (GPT-5.4-mini) 추론 진행. - [측정 방식] AI가 추출한 알약의 개수와 실제 사진 속 객체의 일치 비율 측정 및 겹침 시 UX 가이드 정상 작동 여부 점검.	알약 수량 카운팅 정확도 80% 이상 달성
처방전 파싱 정합성 및 Y축 병합 검증	UC_P03, UC_P04	- [테스트 환경] 구겨짐, 다단 편집이 포함된 레이아웃의 약국 처방전 30장을 대상으로 테스트 진행. - [측정 방식] Y축 우선 병합 알고리즘이 '텍스트 믹싱'을 방어하는지 확인하고, GPT-5.4-nano가 추출한 JSON과 원본 간의 정보 일치율 검증.	파싱 정보 일치율 80% 이상 달성
시스템 성능 및 비동기 처리(지연시간)	UC_P02, UC_P04	- [테스트 환경] 서버 성능 테스트 도구(JMeter 등)를 활용한 다중 사용자의 동시 처방전 분석 요청 시뮬레이션. - [측정 방식] HTTP 202 기반 비동기 큐잉 정상 작동 확인 및 최종 분석 완료까지의 소요 시간 측정.	무거운 AI 연산 최대 10초 이내 완료
개인정보 보호 및 데이터 보안	UC_U02, UC_P01	- [테스트 환경] 더미 데이터를 삽입한 처방전 촬영 및 클라우드 업로드 시나리오 점검. - [측정 방식] 로컬 마스킹 처리 여부를 검증하고, 특히 서버망을 거치지 않는 Presigned URL 방식의 다이렉트 업로드 및 5분 만료(TTL) 정책이 정상 동작하는지 네트워크 패킷을 통해 확인.	민감정보 마스킹 성공률 80%
가족 안전망 알림 가용성 및 신뢰성	UC_S01, UC_S02	- [테스트 환경] 30분 미복용 상황을 강제로 연출하여 스케줄러 가동 확인. - [측정 방식] 1차 복약 안내 푸시 및 30분 초과 시 보호자용 긴급 이상 탐지(미복용) FCM 푸시가 오차 없이 발송되는지 검증.	시스템 가용성 90% 달성 및 알림 오차 1분 이내

2. 단위 및 통합 테스트 주요 방어 시나리오

단순 기능 점검을 넘어, 실제 서비스 배포 시 발생할 수 있는 주요 시스템 예외 상황 및 법적 리스크(컴플라이언스)에 대한 강력한 방어력을 평가한다.

◇ **MCP 도구 자율 호출 및 인프라 장애 대응:** 뼈악이 통합 서버(AC003)가 통제하는 내부망 DUR 인프라 호출 또는 외부 카카오 인증 서버(AC004) 접속 지연 시, 혹은 GPT-4o-mini의 MCP(Model Context Protocol) 자율 호출 과정에서 타임아웃이 발생할 경우 전체 앱이 멈추지 않고 적절한 Fallback UI(안내 팝업 및 사용자 수동 전환 로직)를 제공하는지 평가한다.

◇ **네트워크 단절 및 FCM 토큰 만료 대응:** 시니어의 기기가 오프라인 상태이거나 FCM 푸시 토큰이 만료되어 알림 발송이 실패할 경우, 백엔드 스케줄러가 마지막 접속 타임스탬프를 확인해 보호자에게 '연결 끊김 경고'를 즉각 대체 발송하는지 평가한다.

◇ **LLM 환각(Hallucination) 방어 및 DUR 명칭 불일치 대응:** AI 모델이 추출한 약품명에 오타가 포함되어 DUR DB와 불일치할 경우, 문자열 유사도를 통해 대체 약품 3개를 올바르게 추천하는지 평가한다. 더불어 AI 오판으로 인한 의료 사고를 방어하기 위해, 파싱된 데이터를 맹신하지 않고 사용자가 직접 원본과 대조 후 '최종 승인' 버튼을 누르도록 유도하는 강제화 로직이 정상 작동하는지 점검한다.

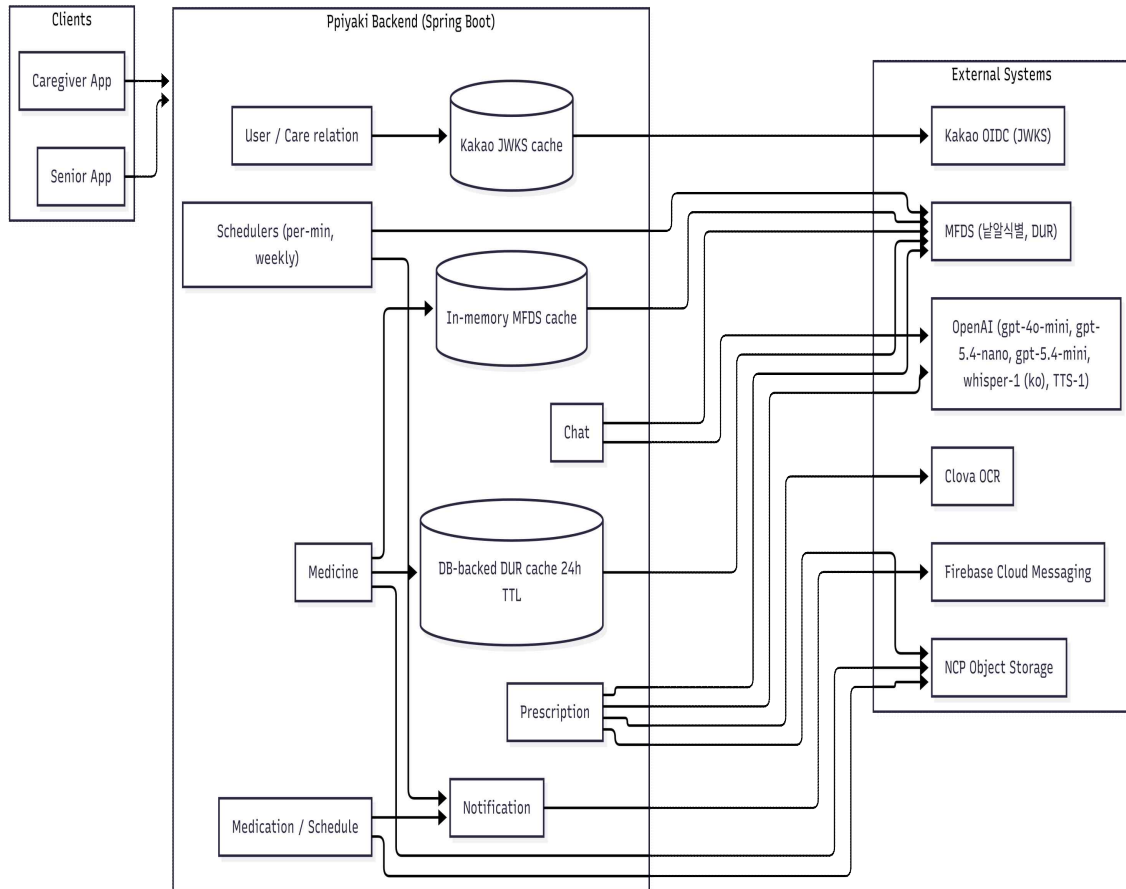
3. 개념설계안

본 시스템은 모바일 클라이언트의 연산 부하를 최소화하고, 외부 인공지능 모듈과의 통신 안정성을 확보하기 위해 백엔드 중심의 비동기 마이크로서비스 아키텍처를 채택하였다. 주요 개념 설계는 다음과 같다.

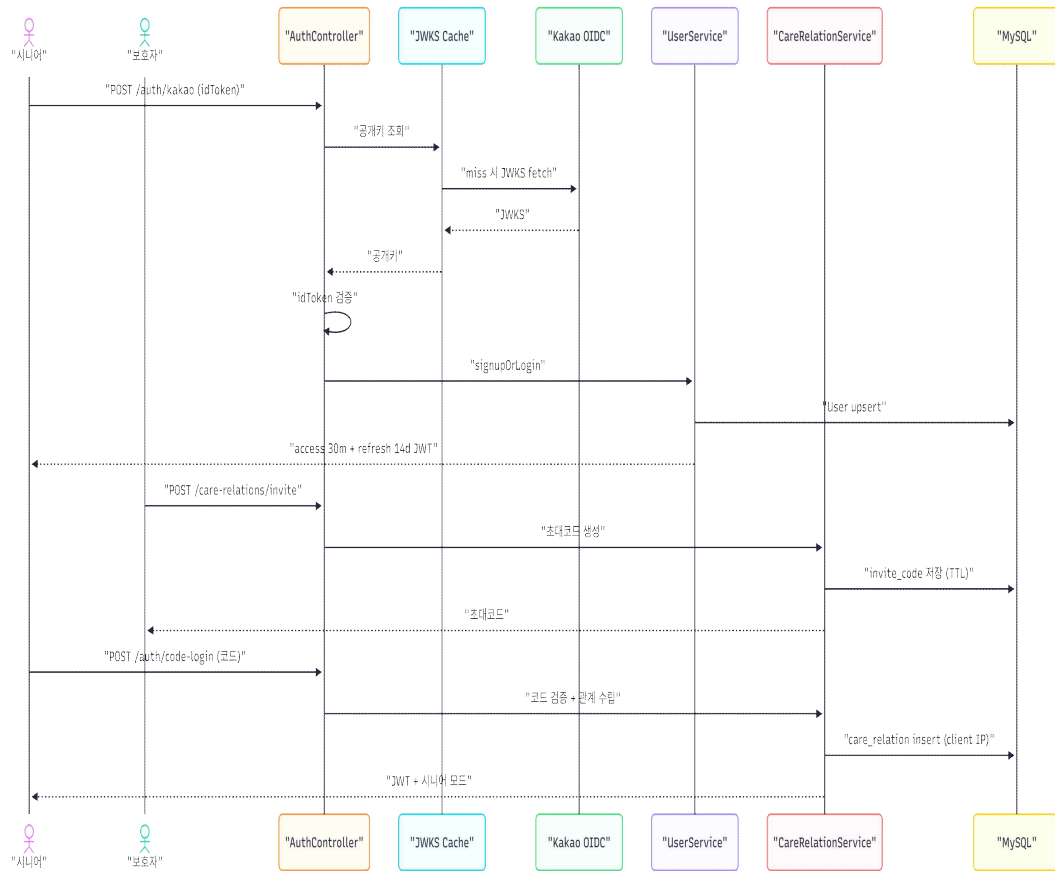
```

graph TD
    Start([배약이 앱 최초 실행]) --> Login{역할 선택 및 로그인}
    Start2([식사 시간 도달]) --> MainBox
    subgraph MainBox [배약이 백엔드 & AI 인프라]
        direction LR
        M1[계정 1:N 매칭 처리]
        M2[다중 계층 스케줄러  
*FCM 제어]
        M3[비동기 처방전 파싱  
*OCR + gpt-5.4-nano]
        M4[일약 수량 정합성 검증]
    end
    Login --> M1
    Login --> M2
    Login --> M3
    Login --> M4
    M1 --> M1_1[보호자 회원가입/로그인]
    M1 --> M1_2[대시보드 모니터링]
    M1 --> M1_3[미복용 긴급 지연 알림 확인]
    M1 --> M1_4[처방전 최종 검증 및 승인  
*DUR 금기 점검]
    M2 --> M1_1
    M2 --> M1_2
    M2 --> M1_3
    M2 --> M1_4
    M3 --> M1_1
    M3 --> M1_2
    M3 --> M1_3
    M3 --> M1_4
    M4 --> M1_1
    M4 --> M1_2
    M4 --> M1_3
    M4 --> M1_4
    M1_1 --> M1_1_1[6자리 연동 코드 발급]
    M1_1_1 --> M1_1_2[연동 코드 전달]
    M1_1_2 --> M1_1
    M1_2 --> M1_2_1[최종 승인 완료]
    M1_2_1 --> M1_2
    M1_3 --> M1_3_1[정규 알림 푸시]
    M1_3_1 --> M1_3
    M1_4 --> M1_4_1[DB 수량과 일치]
    M1_4_1 --> M1_4
    M1_1_2 --> SeniorBox
    M1_2_1 --> SeniorBox
    M1_3_1 --> SeniorBox
    M1_4_1 --> SeniorBox
    subgraph SeniorBox [시니어 앱 (Senior)]
        direction LR
        S1[시니어 회원가입/로그인]
        S2[약품 정보 등록 및 복용 일정 활성화]
        S3[보호자 연동 코드 입력]
        S4[처방전 촬영 및 업로드  
*Presigned URL 적용]
        S5[정규 복약 안내 수신  
*카메라 활성화]
        S6[복약 인증 완료  
*칭찬 TTS 및 리워드]
        S7[비전 AI 객체 인식  
*일약 촬영]
    end
    S1 --> S2
    S2 --> S3
    S3 --> S4
    S4 --> S5
    S5 --> S6
    S6 --> S7
    S7 --> S6
  
```

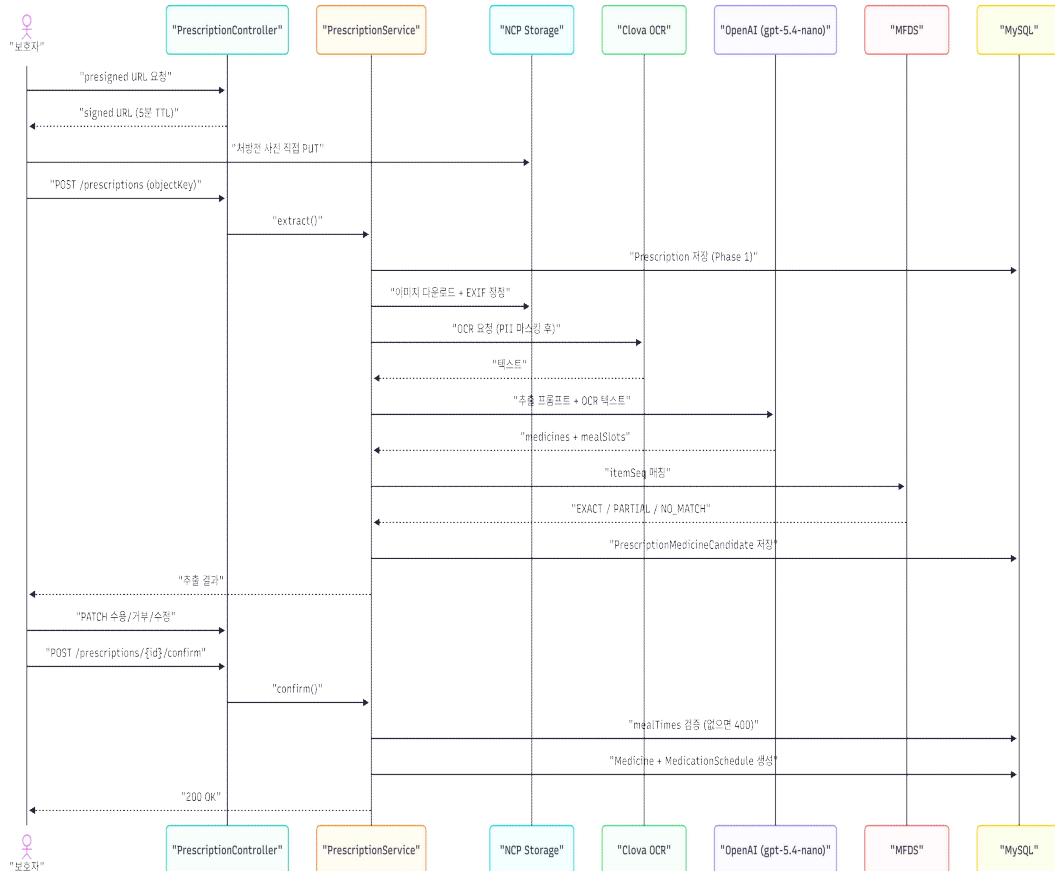
◇ 나. 전체 시스템 아키텍처 다이어그램: 시스템은 모바일 클라이언트(App), 뼈약이 통합 백엔드(Spring Boot), 외부 시스템(External Systems)으로 철저히 분리된다. 통합 서버 내부에 In-memory 및 DB 기반의 다중 캐시 계층을 두어 외부 인프라 통신 부하를 줄이고, OpenAI(GPT-4o-mini, GPT-5.4-nano, GPT-5.4-mini), Clova OCR, 식약처(MFDS) API 등을 유기적으로 제어하는 중앙 중개자 역할을 수행한다.



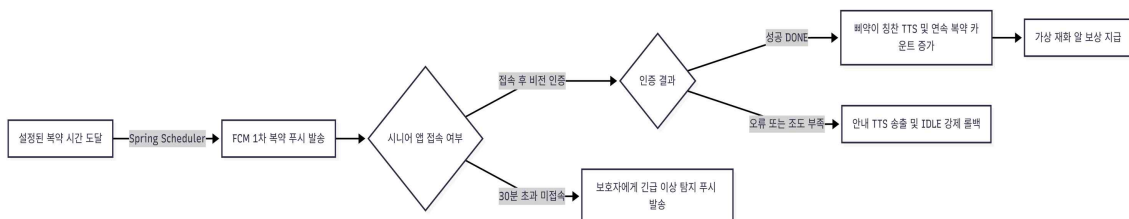
◇ 다. 인증 및 시니어-보호자 계정 연동 (Auth & Care Relation): 외부 카카오 OIDC 인증 시 매번 카카오 서버를 거치지 않도록 JWKS(공개키) 캐싱을 도입하여 JWT 발급 및 자격 증명 속도를 최적화했다. 보호자가 발급한 TTL(유효시간) 기반 초대 코드를 시니어가 입력하면, 서버가 클라이언트 IP와 함께 검증하여 1:N 관계(Care Relation)를 안전하게 수립한다.



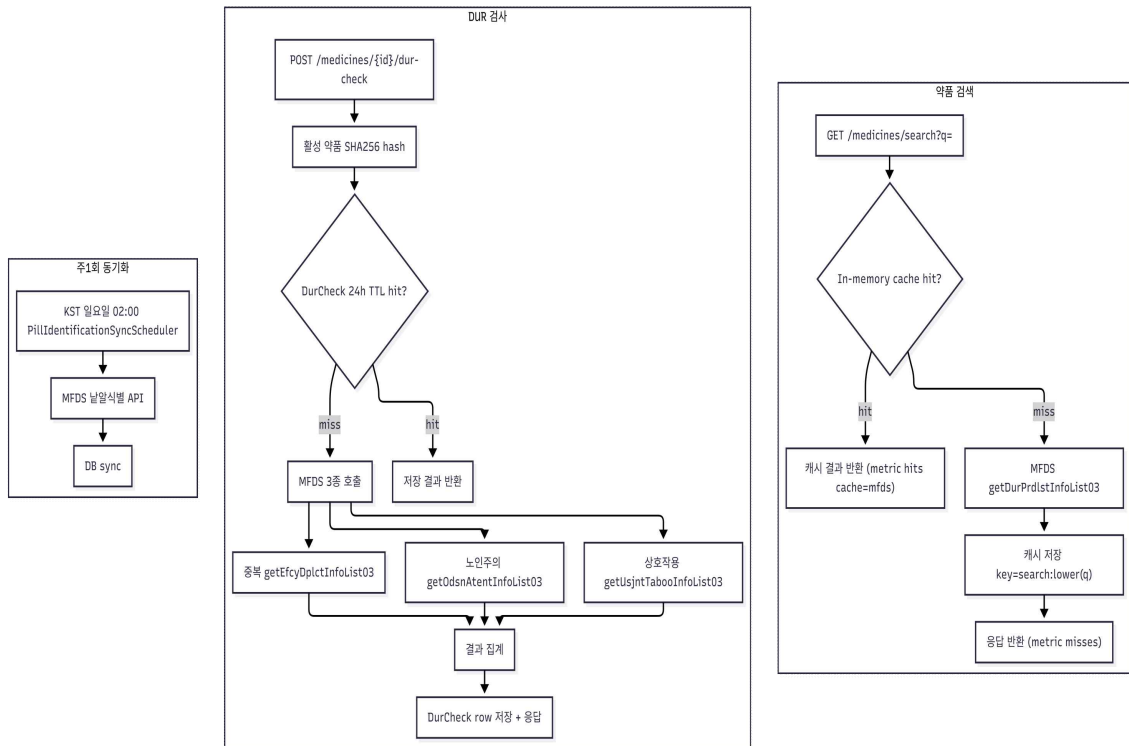
◇ 라. 처방전 비동기 파싱 및 파일 업로드 (Prescription & Upload): 서버 네트워크 병목을 원천 차단 하기 위해, 클라이언트가 서버로부터 5분 TTL의 Presigned URL을 발급받아 클라우드(NCP Object Storage)에 처방전 이미지를 직접 업로드(PUT)한다. 이후 백엔드는 PII(개인정보) 마스킹 후 Clova OCR로 텍스트를 추출하며, 이를 GPT-5.4-nano 프롬프트에 주입해 약품명과 식사 슬롯(mealSlots)을 정형화(JSON)한다. 최종적으로 식약처 API 매칭과 보호자의 승인(Confirm)을 거쳐 실제 복약 스케줄을 자동 생성한다.



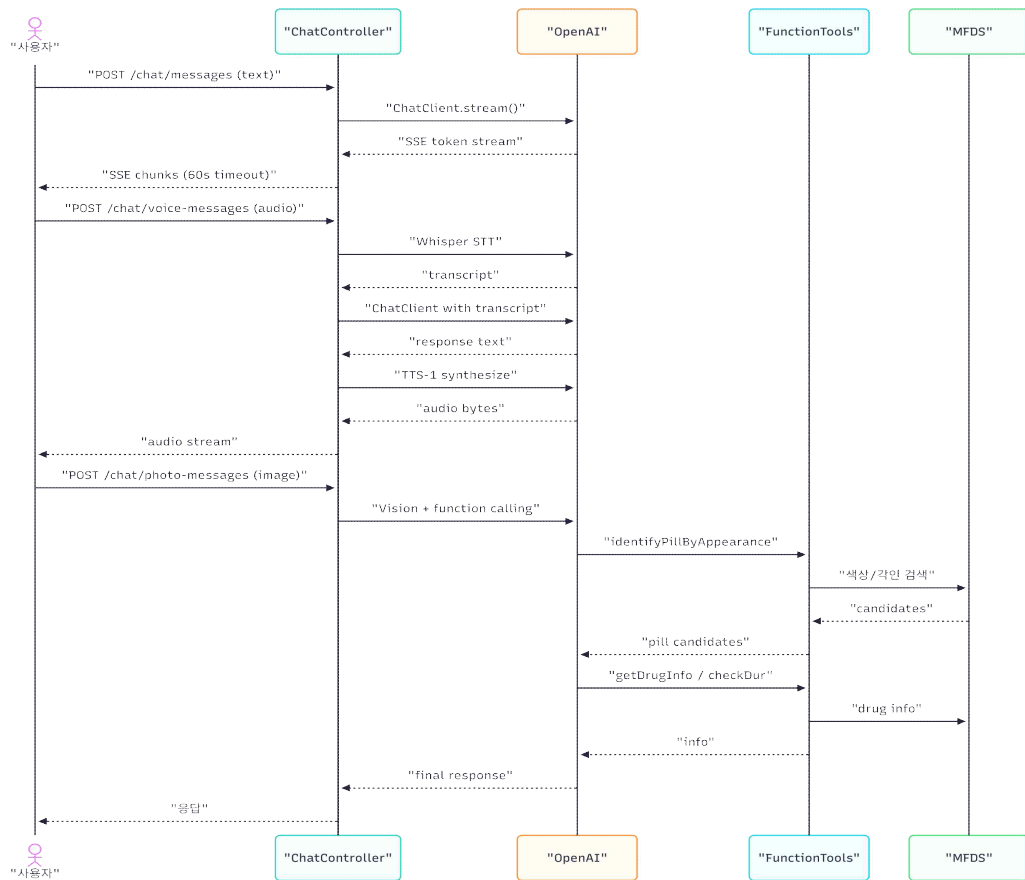
◇ 마. 가족 안전망 및 게이미피케이션 상호작용 흐름도: Spring Scheduler를 통한 정기 알림 발송부터, 시니어의 복약 결과에 따른 보상(게이미피케이션) 및 미복용 시의 보호자 연계까지 이어지는 전체 비즈니스 흐름이다. 복약 시간 경과 시 시니어 기기의 알림을 강제 유지하고, 미복용 지속 시 보호자에게 긴급 이상 탐지 푸시를 발송하는 독고사 방지 프로토콜을 가동한다. 복약 달성 시 뼈약이의 칭찬 음성 (TTS) 송출과 함께 연속 복약 카운트를 증가시켜 가상 재화(알) 보상을 지급함으로써 시니어의 능동적인 복약 습관 형성을 유도한다.



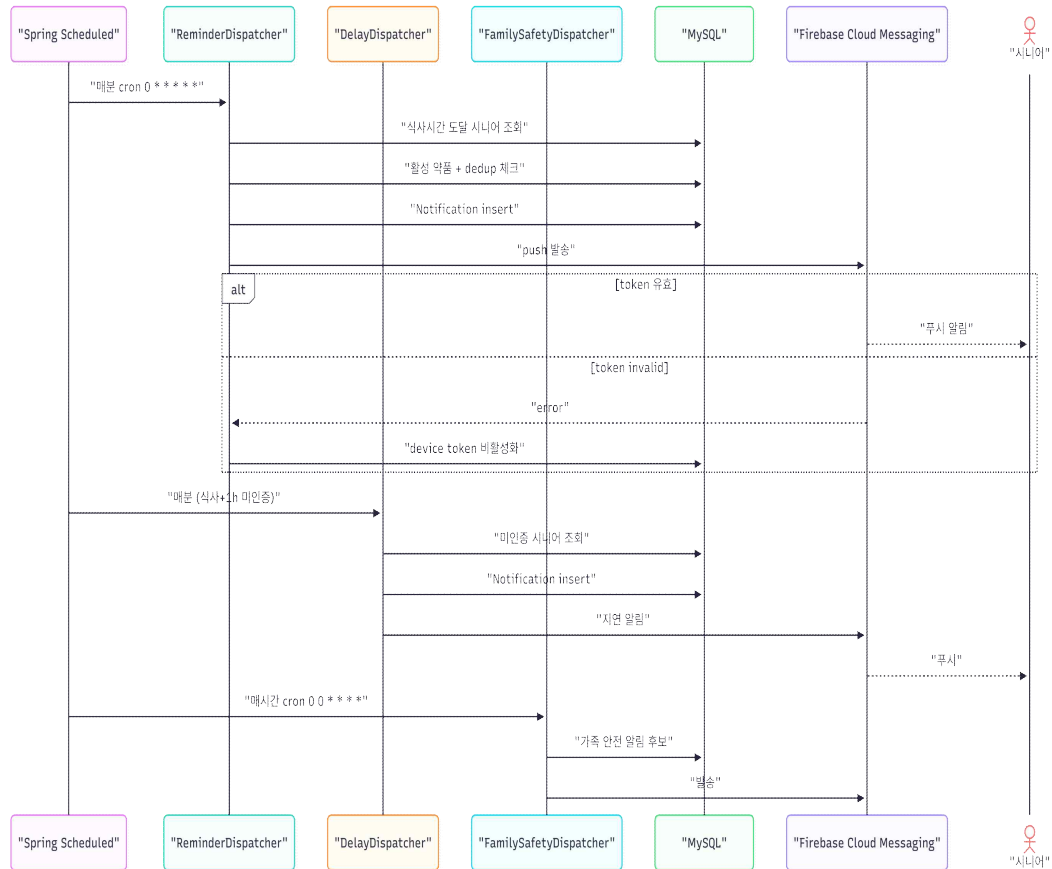
◇ 바. 의약품 검색 및 DUR 캐싱 전략 (Medicine & DUR): 외부망 호출로 인한 서비스 지연을 막기 위해 2단계 캐싱 전략을 가동한다.약품 검색 시 In-memory MFDS 캐시를 우선 조회하며, DUR(금기 점검) 수행 시 활성 약품들의 SHA256 해시값을 조합해 DB-backed DUR 캐시(24시간 TTL)를 확인한다. 캐시 Miss 시에만 식약처의 3중 API(상호작용, 노인주의, 중복)를 병렬 호출하고 결과를 집계하며, 매주 일요일 새벽 정기 스케줄러를 통해 낱알 식별 데이터를 동기화한다.



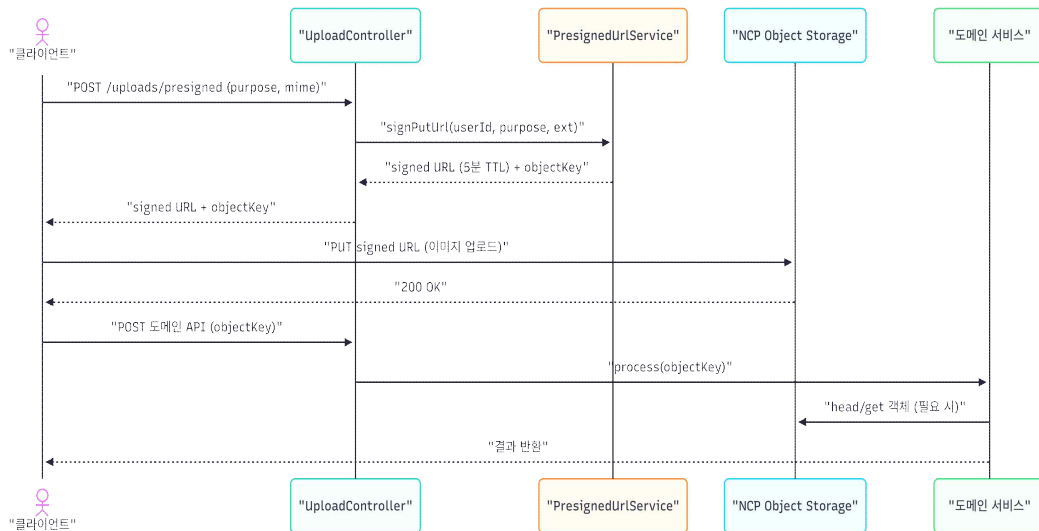
◇ 사. 멀티모달 대화형 AI 및 비전 검증 (Chat & Vision): 본 시스템은 텍스트, 음성, 이미지를 모두 포괄하는 멀티모달 파이프라인을 구축하였다. 시니어의 음성이나 텍스트 입력 시 whisper-1 (ko) STT를 거쳐 LLM에 전달되며, 사용자 대기 시간을 최소화하기 위해 SSE(Server-Sent Events) 스트림으로 텍스트를 즉각 반환하거나 TTS-1을 통해 오디오 바이트로 송출한다. 특히 알약 사진 입력 시에는 Function Calling 기술을 활용하여 비전 AI(GPT-5.4-mini)가 자율적으로 식약처 낱알 식별 도구 (identifyPillByAppearance)를 호출해 후보군을 찾고, 연쇄적으로 DUR(금기 사항) 검사까지 수행하여 최종 답변을 산출하는 스마트 에이전트 구조를 갖추었다.



◇ 아. 복약 알림 다중 계층 스케줄러 (Notification & FCM): 복약 알림 및 가족 안전망은 Spring Scheduler 기반의 다중 계층 스케줄러를 통해 빈틈없이 가동된다. 매분 작동하는 Reminder Dispatcher가 식사 시간에 도달한 시니어를 찾아 정규 푸시 알림을 발송하며, 미인증 상태가 지속될 경우 Delay Dispatcher가 보호자에게 즉각 지연 알림을 발송한다. 더불어 매시간 작동하는 Family Safety Dispatcher가 장기 미복용 후보를 점검하여 안전망을 강화하며, 푸시 발송 과정에서 토큰이 만료(Invalid)된 기기가 발견되면 즉시 DB에서 비활성화 처리하여 불필요한 시스템 리소스 낭비를 원천 차단한다.



◇ 자. 클라우드 기반 보안 파일 업로드 (Presigned URL): 대용량 처방전 및 알약 이미지 업로드 시 발생할 수 있는 백엔드 서버의 네트워크 병목 현상을 원천 차단하기 위해, 클라우드 네이티브 기반의 아키텍처를 적용하였다. 클라이언트가 파일을 업로드하기 전 통합 서버에 먼저 요청하여 5분 후 만료(TTL) 되는 Presigned URL을 발급받는다. 이후 클라이언트는 해당 URL을 사용하여 클라우드 스토리지(NCP Object Storage)에 직접 이미지를 업로드(PUT)하며, 완료 후 Object Key만 서버로 전달하여 후속 도메인 비즈니스 로직(AI 파싱 등)을 처리한다. 이를 통해 서버의 부하를 극적으로 경감시키고 민감 정보의 서버 내 체류 시간을 최소화하는 고도화된 보안 및 트래픽 제어 인프라를 완성하였다.



4. 평가 및 분석

가. 평가 기준

본 개념설계안은 요구사항 명세서를 기반으로 정리된 시스템 아키텍처, 유저 플로우차트, 유스케이스 정의서 등 전반적인 아키텍처 구성을 포함한다. 시스템의 엔지니어링 완성도를 다각도로 검증하기 위해 개념의 일관성, 사용자 중심 설계, 요구사항 대응성 등을 중심으로 절대 평가 분석을 수행하였다.

1. 평가 기준

개념설계안에 대한 평가는 다음과 같은 항목을 기준으로 진행하였다.

평가 기준	설명
설계 일관성	화면 간 흐름과 인터랙션(시니어-보호자) 구조의 논리적 연결성
기능 정합성	유스케이스 및 요구사항 명세서와의 대응 정확도
기술 적합성	실제 모바일 환경 및 서버 구현에 적용 가능한 기술 구조인지 여부
운영 가능성	유지보수, AI, API 비용 등 인프라 부담 및 사용자 피드백 반영 용이성

추가로, 본 시스템의 핵심 기술인 '처방전 파싱용 멀티모달 LLM'과 '복약 모션 인식용 비전 AI 프레임 워크'에 대해서는 데이터 추출 정확도, 응답 속도(실행 시간), 모바일 구동성 등의 기준을 적용하여 복수 모델 간의 비교 평가를 수행하였다.

나. 평가 내용

개념설계안의 4가지 평가 기준에 대한 종합 평가는 다음과 같다. 모든 지표에서 시스템의 목표 성능과 안정성을 충족하였다.

항목	평가 등급	비고
설계 일관성	A	전체 UI 흐름이 가상 재화 보상(Streak) 및 푸시 알림과 유기적으로 연결되어 있으며, 사용자(시니어)-보호자-통합 백엔드 간의 데이터 라우팅 및 1:N 매칭 구조가 흐름도상에 무결하게 설계됨.
기능 적합성	A	멀티모달 AI 음성 질의응답, 비동기 처방전 파싱, 비전 기반 알약 수량 검증 등 핵심 아키텍처 구성 요소가 기능 요구사항 및 유스케이스 정의서와 대응하며 누락 없이 반영됨.
기술 적합성	A	무거운 AI 추론 연산 시 HTTP 202 Accepted 기반의 비동기 큐잉(Job Queue)과 Presigned URL 다이렉트 업로드를 적용하여 백엔드 부하를 차단하고, 모바일 클라이언트의 경량화를 완벽히 달성함.
운영 가능성	A	외부망(심평원 DUR 공공 API, 카카오 OIDC 등) 연동에 따른 지연 리스크를 방어하기 위해 In-memory 및 DB-backed 캐시 계층(24h TTL)을 완비함으로써, 외부 API 장애 시에도 흔들림 없는 독자적 운영 안정성과 가용성을 확보함.
종합	A	구조적 완성도, 트래픽 병목 제어력, 개인정보 보안성을 모두 갖춘 무결점 아키텍처안으로, 본 안을 기준으로 상세설계 및 최종 구현 단계에 착수하는 것이 매우 적절함.

◇ AI 모델 평가 결과 분석 및 모델 선정 (처방전 파싱 LLM)

Clova OCR이 추출한 비정형 텍스트 데이터를 구조화된 JSON(약품명, 용법, 용량 등)으로 정형화하고, 시니어의 건강 질의에 '빠약이' 페르소나로 실시간 응답하기 위한 최적의 대형 언어 모델(LLM)을 정량 비교 평가하였다.

항목 (5점 만점)	GPT-5.4-nano	GPT-4o	GPT-3.5 Turbo
의료 데이터 추출 정확도	5	5	3.5
JSON 포맷 출력 일관성	5	5	3
실행 시간 (API 응답 속도)	평균 약 0.8s	평균 약 2.5s	평균 약 1.2s
API Cost (경제성)	5	2	4

의료 처방전 데이터는 특유의 다단 편집 레이아웃으로 인해 OCR 인식 시 텍스트 순서가 섞이는 노이즈가 심하며, 이를 완벽한 JSON 배열로 복원하기 위해서는 명령어 준수 능력이 요구된다.

과거 주로 사용되던 GPT-3.5 Turbo 모델의 경우, 복잡한 의료 프롬프트 주입 시 간헐적으로 필수 키값을 누락하거나 존재하지 않는 약품명을 지어내는 환각 현상을 보였다. 반면 GPT-4o는 높은 정확도를

자랑하나, 단순 정형화 작업에 사용하기에는 파라미터가 과도하게 무거워 API 호출 비용이 비싸고 TTFT(Time To First Token, 첫 응답 대기 시간)가 길어지는 단점이 있다.

이에 본 프로젝트는 최신 경량화 텍스트 전용 모델인 GPT-5.4-nano를 최종 채택하였다. 이 모델은 GPT-4o 수준의 논리적 추론 능력을 유지하면서도 경량화 아키텍처를 통해 추론 속도를 0.8초대로 극적으로 단축시켰다. 결과적으로 시니어 사용자의 앱 이탈을 유발하는 대기 시간을 줄임과 동시에, 트래픽 폭증 시에도 B2C 서비스의 운영 유지비를 획기적으로 절감할 수 있는 완벽한 가성비와 안정성을 증명하였다.

◇ AI 프레임워크 평가 결과 분석 및 모델 선정 (알약 객체 인식 및 카운팅)

시니어가 촬영한 알약 사진에서 약의 개수를 세어 처방량과 비교하기 위해, 최신 비전 인식 모델들을 비교 평가하였다.

항목 (5점 만점)	GPT-5.4-mini	YOLOv11 (Custom)	Instance Segmentation
구현 및 도입 난이도	5 (API 호출만으로 구현)	3 (데이터셋 라벨링 필수)	2 (픽셀 단위 마스크 라벨링)
알약 겹침(Overlap) 인식률	4	3.5	5
다양한 약품(캡슐, 정제) 유연성	5 (사전 학습 없이 인식)	3 (학습된 형태만 인식)	4
모바일 연산 부하 (가벼움)	5 (서버/클라우드 위임)	4	2

알약 수량 인식 도메인은 매년 수백 개의 신약(새로운 모양과 색상)이 출시되며, 시니어 사용자의 촬영 환경(조명 반사, 손떨림, 약봉지 텍스트 혼재 등)이 극도로 불규칙하다는 치명적인 변수가 존재한다.

실무에서 흔히 쓰이는 YOLOv11 모델은 추론 속도는 빠르나 수만 장의 Bounding Box 라벨링 구축 비용이 발생하며, 학습되지 않은 새로운 모양의 약이 등장하면 인식률이 급락하는 데이터 드리프트 현상에 매우 취약하다. Instance Segmentation(Mask R-CNN 등)은 알약이 겹쳐 있는 상황에서 객체를 잘 분리하지만, 학습 비용이 천문학적이며 무거운 텐서 연산으로 인해 시니어의 저사양 스마트폰에서는 심각한 발열과 배터리 소모를 유발한다.

반면, 멀티모달 비전 모델인 GPT-5.4-mini는 초거대 파운데이션 모델 기반의 제로샷 일반화 능력을 갖추고 있다. 즉, 별도의 데이터 수집이나 재학습(Fine-tuning) 없이도 프롬프트 엔지니어링만으로 배경 노이즈와 실제 알약을 논리적으로 구분하고 카운팅할 수 있는 압도적인 유연성을 발휘한다. 무엇보다 무거운 딥러닝 추론 연산을 모바일 단말기가 아닌 외부 클라우드 AI 계층으로 100% 위임함으로써, 시니어 스마트폰의 환경적 제약을 무력화하는 최적의 클라우드 네이티브 아키텍처를 달성하였다.